



厦门大学《线性代数》课程试卷

信息学院 系 2024 年 计算机大类 专业

学年学期: 24251 主考教师: 线性代数教研组 A 卷 (√) B 卷

注: A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵,
 $|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设为 n 阶矩阵 A, B , 则下列结论正确的是 ()。 §1.8

- A. 若 A, B 可逆, 则 $A+B$ 可逆。
- B. 若 A, B 可逆, 则 AB 可逆。
- C. 若 $A+B$ 可逆, 则 AB 可逆。
- D. 若 $A+B$ 可逆, 则 A, B 都可逆。

2. 设 n 维列矩阵 $\alpha = (\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2})^T$, 并且 $A = E - \alpha\alpha^T, B = E + 2\alpha\alpha^T$, 则
 AB 为 ()。 §1.2

- A. O
- B. E
- C. $-E$
- D. $E + \alpha\alpha^T$ Ex 1.2.4

3. 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, 则其第 4 列各元素的余子式之和的值为 ()。

- A. 0
- B. 2
- C. 4
- D. 6

§2.10
Ex 2.10.1

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 9 \end{pmatrix}$, 如果 $R(A^*) = 1$, 则 $a =$ ()。

- A. 1
- B. 3
- C. 1 或者 3
- D. 0

难题 { §2.14 Cpt
2.39 = 600
§1.3 Ex 1.3.2

5. 以下关于秩的描述, 错误的是 ()。

- A. $R(A) = R(A^T)$
- B. $R(A) = R(A^T A)$
- C. $R(A - E) = R(E - A)$
- D. $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} < R(A) + R(B)$

{ §1.12 Cpt + 1.60
§1.14 Cpt + 1.66

6. 以下关于矩阵乘法的描述, () 是对的。

A. $AB = O \Rightarrow A = O$ 或者 $B = O$ 。

B. $A^2 - A = O \Rightarrow A = O$ 或者 $A = E$ 。

C. $ABC = E \Rightarrow B$ 是可逆的

D. $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

§ 1.1 Cpt 1.15

7. 以下描述 () 是错误的。

A. 如果 A 可逆, 则 A^n 是可逆的。

B. 如果 $A^T A = E$, 则 $[(A)^n]^T [(A)^n] = E$ 。

C. 如果对称矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 则 $AB = BA = O$ 。

D. 对于任意一个矩阵 A , 都有 $A^T A$ 与 AA^T 都是对称的。

§ 2.14 Cpt 2.39

8. 设 A 为 3 阶方阵, P 为 3 阶可逆方阵, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^{-1}AQ = ()$ 。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

难

{ § 1.8 (-) 5,
§ 2.23 (=) 9.

9. n 阶行列式 $D_n \neq 0$ 的充分条件是 ()。

A. D_n 中至少有 n 个元素非零

B. D_n 中所有元素非零

C. D_n 中任意两行元素之间不成比例

D. D_n 中非零行的各元素的代数余子式与对应的元素相等

§ 2.23 (=) 11.

10. 设 A 是 4 阶方阵, B 为 5 阶方阵, 满足 $|A| = 2, |B| = -2$,

则 $\det(-|A|B) = ()$ 。

A. 16

B. -32

C. 64

D. -128

§ 2.14

Ex 2.14.5

二、 填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a =$ 。 §1.3 Ex1.3.2

2. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 则所有元素代数余子式之和为 。 §2.10 Ex2.10.1
Ex2.10.2

3. 已知线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解, 则 $a =$ 。 §1.5 Ex1.5.1

4. 已知齐次线性方程组 $\begin{cases} (3-\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ (2-\lambda)x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解,
则 $\lambda =$ 。 §1.5 Ex1.5.1

5. 设非零矩阵 A^* 为三阶方阵 A 的伴随矩阵, 如果 $R(A) = 2$,
则 $R(A^*) =$ 。 §2.14 Cpt 2.5 6.10.1

三、 计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 6 & 16 & 28 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 X 使 $AX = B$ 。 §1.7 Ex1.7.4

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{61} 。 §1.10
Ex1.10.10

3. 计算行列式 $D_7 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 17 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 33 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 65 \end{vmatrix}$ 。

§2.12
Ex 2.12.1

4. 设 n 阶方阵 A, B, C , 满足 $|A| = 2, |B| = 4, |C| = 1$, 求:

$$|(A^T B)^{-1} (C^* A)^T - [C^T ((A + E)^{-1})^T B]^{-1}|。$$

§2.14 Ex 2.14.1

5. 设下列两个方程组同解 (有完全相同的解), 求 a, b 。

$$(I) \begin{cases} x_1 - x_3 = a \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

$$(II) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = a \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

§1.6 Ex 1.6.2

四、 证明题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知 $a + b + c = 0$, 证明行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0$ 。

§2.6
Ex 2.6.1

2. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $B^2 = E + AB$, 证明: $AB = BA$ 。

§1.9 Ex 1.9.7

3. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 - A^2 + A - E = O$,

证明: $R(A - E) + R(A^2 + E) = n$ 。

§1.12.8